HTML — structure des pages web

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-04

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Apprendre à construire des pages web bien structurées avec HTML5 : le squelette d'un document, les balises de texte, les liens, les images, les tableaux, les formulaires et les balises sémantiques, jusqu'à la réalisation d'une première page personnelle complète.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Structure d'un document HTML5 et balises de base
• Leçon 2 — Titres, paragraphes, listes et liens hypertextes
• Leçon 3 — Images, tableaux et formulaires
• Leçon 4 — Balises sémantiques : header, nav, main et footer
• Leçon 5 — Attributs, accessibilité et bonnes pratiques
• Leçon 6 — Projet : créer la page d'accueil d'un site personnel
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Chaque fois que tu ouvres une page web sur ton téléphone ou sur un ordinateur, ce que tu vois — les titres, les paragraphes, les photos, les boutons — repose sur un document écrit en HTML. HTML signifie HyperText Markup Language : ce n'est pas un langage de programmation, car il ne calcule rien et ne prend aucune décision ; c'est un langage de balisage qui décrit le contenu et sa structure. Le navigateur lit ce document et le transforme en page affichable : c'est le fondement de tout le Web, et c'est par lui que commence logiquement ta formation de développeur.

Dans ce cours, tu vas apprendre à écrire toi-même des documents HTML5 valides, d'abord le squelette minimal, puis les balises qui structurent un texte, relient les pages entre elles, affichent des images, présentent des données en tableaux et recueillent des informations grâce aux formulaires. Tu découvriras aussi les balises sémantiques d'HTML5, qui donnent du sens aux différentes zones d'une page, et les règles d'accessibilité qui permettent à tous les publics — y compris les personnes malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran — de comprendre tes pages.

La méthode de travail est simple : chaque leçon explique une notion avec des mots simples, montre un exemple de code court que tu dois recopier et tester dans ton navigateur, puis te propose un exercice corrigé. À la fin du cours, tu assembleras tout ce que tu as appris dans un projet réel : la page d'accueil de ton site personnel, avec ton nom, ta présentation, tes centres d'intérêt et un formulaire de contact. Ce premier site, même simple, sera la première pièce de ton portfolio d'étudiant en informatique.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer le rôle du HTML dans une page web et distinguer contenu, présentation et comportement.
- Écrire le squelette complet et valide d'un document HTML5 (doctype, html, head, body).
- Structurer un texte avec les titres, les paragraphes, les listes et les mises en valeur.
- Créer des liens hypertextes internes, externes et des ancres, avec les bons attributs.
- Insérer des images accessibles, construire un tableau de données et un formulaire de saisie complet.
- Organiser une page avec les balises sémantiques header, nav, main, section, article et footer.
- Appliquer les règles d'accessibilité et les bonnes pratiques qui rendent une page propre et professionnelle.

Leçon 1 — Structure d'un document HTML5 et balises de base

Un document HTML est un fichier texte ordinaire, enregistré avec l'extension .html, que le navigateur sait interpréter. Il commence toujours par une ligne spéciale, <!DOCTYPE html>, qui n'est pas une balise mais une déclaration : elle annonce au navigateur que le document suit les règles d'HTML5, la version actuelle du langage. Sans elle, certains navigateurs basculent dans un mode de compatibilité ancien et affichent la page de travers. Vient ensuite la balise <html>, qui enveloppe tout le document, avec un attribut lang="fr" qui déclare la langue du contenu — un détail précieux pour les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran.

L'intérieur du document se divise en deux grandes parties. La première, <head>, est la tête : elle contient des informations sur la page qui ne s'affichent pas directement dans la fenêtre, comme le titre <title> visible dans l'onglet du navigateur, l'encodage des caractères <meta charset="utf-8"> indispensable pour afficher correctement les accents du français, et d'autres métadonnées. La seconde partie, <body>, est le corps : tout ce qui s'y trouve — textes, images, liens — constitue le contenu visible par le visiteur. Retiens cette image : le head parle au navigateur, le body parle à l'utilisateur.

Une balise s'écrit entre chevrons, par exemple , et la plupart des balises fonctionnent par paires : une balise ouvrante et une balise fermante qui porte une barre oblique, . Le texte placé entre les deux constitue le contenu de l'élément. Les balises s'emboîtent comme des poupées russes, sans jamais se croiser : on ferme toujours la dernière balise ouverte en premier. Certaines balises, dites orphelines ou auto-fermantes, n'ont pas de contenu et se suffisent à elles-mêmes, comme
 pour un retour à la ligne ou <hr> pour un trait horizontal. Enfin, pour que ton code reste lisible, décale les lignes avec des espaces — c'est l'indentation — chaque fois qu'un élément est contenu dans un autre.

L'essentiel
Tout document HTML5 valide commence par <!DOCTYPE html>, puis s'organise en <head> (informations invisibles) et <body> (contenu visible). Les balises vont presque toujours par paires, s'ouvrent et se ferment dans un ordre strictement emboîté.

Exemple — Le squelette minimal d'une page HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Ma première page</title>
</head>
<body>
<h1>Bonjour Bamako</h1>
<p>Ceci est ma toute première page web.</p>
</body>
</html>
```

À retenir

- Le doctype doit être la toute première ligne du fichier, avant tout espace ou commentaire.
- <meta charset="utf-8"> dans le head garantit l'affichage correct des accents et caractères spéciaux.
- Le titre <title> apparaît dans l'onglet du navigateur et dans les résultats des moteurs de recherche.

Exercice

Écris, dans un fichier nommé accueil.html, le squelette complet d'une page HTML5 dont l'onglet affichera « Bienvenue chez Awa » et qui contient, dans le corps, un grand titre « Bienvenue sur mon site » suivi d'un paragraphe de présentation d'une phrase. Vérifie ensuite que chaque balise ouverte est correctement fermée.

✔ Corrigé
Le fichier doit commencer par <!DOCTYPE html>, suivi de <html lang="fr">. Dans le <head>, on place <meta charset="utf-8"> puis <title>Bienvenue chez Awa</title>. Dans le <body>, on écrit <h1>Bienvenue sur mon site</h1> puis un paragraphe comme Je m'appelle Awa, étudiante en Licence 1 d'informatique à Bamako, et voici mon premier site web. . On ferme ensuite </body> puis </html>. Pour vérifier : les balises ouvertes dans l'ordre doctype (déclaration), html, head, title, body, h1, p se referment dans l'ordre inverse exact ; le meta est une balise orpheline qui n'attend pas de fermeture. Si tu ouvres le fichier dans un navigateur, l'onglet doit afficher « Bienvenue chez Awa » et la page doit montrer le titre en grand, suivi du paragraphe.

Leçon 2 — Titres, paragraphes, listes et liens hypertextes

Le texte d'une page s'organise d'abord en titres, avec les balises <h1> à <h6> : <h1> est le titre principal, unique dans la page, puis <h2> annonce les grandes parties, <h3> les sous-parties, et ainsi de suite. Cette hiérarchie n'est pas qu'une affaire de taille d'affichage : elle dessine le plan de la page, que les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran parcourent pour comprendre le sujet. Sauter un niveau, par exemple passer directement de <h1> à <h4>, casse ce plan. Le texte courant se place dans des paragraphes <p> ; le navigateur ajoute automatiquement un espace avant et après chaque paragraphe et renvoie le texte à la ligne selon la largeur de l'écran.

Pour énumérer, HTML propose deux familles de listes. La liste non ordonnée <ul> affiche des puces : elle sert quand l'ordre n'a pas d'importance, par exemple les ingrédients d'une recette ou la liste de tes matières du semestre. La liste ordonnée <ol> numérote automatiquement ses éléments : elle convient aux étapes d'une procédure ou à un classement. Dans les deux cas, chaque élément de la liste s'écrit avec la balise <li>. À l'intérieur d'un paragraphe, on peut aussi mettre un mot en valeur avec (importance forte, affiché en gras) ou (emphase, affichée en italique), et forcer un retour à la ligne avec
 — à utiliser avec parcimonie, car créer un nouveau paragraphe est presque toujours préférable.

Le lien hypertexte est l'invention qui a fait du Web un réseau : il relie les pages entre elles. On le crée avec la balise <a> et son attribut href, qui indique l'adresse de destination : Me contacter. Le lien peut mener vers une autre page du même site (adresse relative, comme contact.html), vers un site extérieur (adresse absolue commençant par https://), vers un endroit précis de la même page grâce à une ancre (href="#services" qui vise un élément portant id="services"), ou déclencher une action comme écrire un e-mail avec mailto:. L'attribut target="_blank" ouvre la destination dans un nouvel onglet, ce qui se réserve plutôt aux liens externes, pour ne pas faire perdre au visiteur la page qu'il consultait.

L'essentiel
Les titres <h1> à <h6> forment le plan de la page, les paragraphes <p> portent le texte, et les listes / avec <li> organisent les énumérations. La balise <a> et son attribut href créent les liens, la signature du Web.

Exemple — Un texte structuré avec titre, liste et lien

```
<h1>Mes matières du semestre</h1>
<p>Ce semestre, je suis <strong>quatre cours</strong> principaux :</p>
<ul>
<li>Algorithmique</li>
<li>Langage C</li>
<li>HTML et CSS</li>
<li>Mathématiques discrètes</li>
</ul>
<p>Le détail de chaque cours est sur
<a href="cours.html">la page des cours</a>.</p>
```

À retenir

• Un seul <h1> par page ; les niveaux de titres se suivent sans sauter (h1, puis h2, puis h3).

• pour les listes à puces, <ol> pour les listes numérotées, et <li> pour chaque élément dans les deux cas.

• href contient la destination du lien : page relative, adresse absolue, ancre (#id) ou mailto: pour un e-mail.

Exercice

Construis le fragment HTML d'une page de présentation d'un club informatique : un titre principal « Club Informatique IAM », un paragraphe de deux phrases présentant le club, la liste ordonnée des trois étapes pour s'inscrire, et un lien « Voir la page du campus » pointant vers https://www.exemple-campus.ml qui doit s'ouvrir dans un nouvel onglet. Explique pourquoi tu as choisi une liste ordonnée plutôt qu'une liste à puces.

✔ Corrigé
On écrit <h1>Club Informatique IAM</h1>, puis un paragraphe Le Club Informatique IAM réunit les étudiants passionnés de programmation et de nouvelles technologies. Il organise chaque mois des ateliers pratiques et des concours de code ouverts à tous les niveaux. . Les étapes d'inscription vont dans une liste ordonnée : Remplir le formulaire d'adhésion au secrétariat
Présenter sa carte d'étudiant
Recevoir sa carte de membre. Le lien s'écrit Voir la page du campus. La liste ordonnée s'impose parce que les étapes ont un ordre obligatoire : on ne peut pas recevoir sa carte de membre avant d'avoir rempli le formulaire ; la numérotation automatique rend cette contrainte visible pour le lecteur.

Leçon 3 — Images, tableaux et formulaires

Une image s'insère avec la balise orpheline <img>, dont l'attribut src indique l'adresse du fichier image — un fichier du même site (par exemple images/campus.jpg) ou une adresse complète. L'attribut alt est tout aussi important que src : il contient un texte de remplacement qui décrit l'image. Ce texte s'affiche si l'image ne peut pas se charger (connexion lente, fichier absent) et il est lu à voix haute par les lecteurs d'écran des personnes malvoyantes. Pour une image purement décorative, on laisse

alt vide (alt="") afin que le lecteur d'écran l'ignore poliment. Formats courants : JPEG pour les photos, PNG pour les images avec transparence, SVG pour les logos et pictogrammes nets à toutes les tailles.

Le tableau sert à présenter des données qui se croisent en lignes et en colonnes — jamais à faire de la mise en page. Il se construit avec <table>, puis des lignes <tr> (table row), et dans chaque ligne des cellules : <th> pour les cellules d'en-tête, affichées en gras et centrées, et <td> pour les cellules de données ordinaires. Un tableau bien construit peut recevoir un titre avec <caption>, et regrouper ses parties avec <thead> pour l'en-tête, <tbody> pour le corps et <tfoot> pour le pied. Pour fusionner des cellules, on utilise rowspan (sur plusieurs lignes) et colspan (sur plusieurs colonnes) : ce sont des attributs à manier avec soin, en comptant les cellules restantes dans chaque ligne.

Le formulaire est le moyen de recueillir des informations du visiteur : inscription, contact, recherche… Il commence par la balise <form>, dont l'attribut action indique la page ou le programme qui recevra les données, et method la manière de les envoyer (get ou post). À l'intérieur, chaque champ de saisie est une balise <input> dont l'attribut type précise la nature : text pour une ligne de texte, email pour une adresse électronique (le navigateur vérifie le format), password pour un mot de passe masqué, number, date, checkbox pour des cases à cocher, radio pour un choix unique dans un groupe, et bien d'autres. Les listes déroulantes utilisent <select> et <option>, les textes longs <textarea>. Chaque champ porte un nom avec l'attribut name : c'est sous ce nom que la valeur saisie sera transmise. Enfin, un champ sans étiquette visible est un champ raté : la balise <label>, reliée au champ par l'attribut for qui reprend l'id du champ, décrit ce qu'il faut saisir et rend le formulaire accessible.

L'essentiel
L'image <img> exige src pour l'adresse et alt pour la description textuelle. Le tableau (<table>, <tr>, <th>, <td>) présente des données, avec <caption> comme titre. Le formulaire <form> regroupe des champs <input> typés, nommés par name et décrits par des <label>.

Exemple — Un mini formulaire d'inscription avec un tableau d'horaires

```
<table>
<caption>Horaires d'ouverture</caption>
<tr><th>Jour</th><th>Heure</th></tr>
<tr><td>Lundi – Vendredi</td><td>8 h – 17 h</td></tr>
<tr><td>Samedi</td><td>9 h – 13 h</td></tr>
</table>

<form action="inscription.php" method="post">
<label for="nom">Nom complet :</label>
<input type="text" id="nom" name="nom" required>
<label for="courriel">Adresse e-mail :</label>
<input type="email" id="courriel" name="courriel" required>
<button type="submit">S'inscrire</button>
</form>
```

À retenir

• Toujours écrire un alt utile pour les images informatives ; alt="" seulement pour la décoration.

• Dans un tableau, <th> marque les en-têtes et <td> les données ; <caption> donne le titre du tableau.

• Un champ de formulaire utile possède un type adapté, un name pour la transmission et un <label> associé par for/id.

Exercice

1) Écris le code d'un tableau présentant les notes d'un étudiant dans trois matières (Matière, Note) avec une ligne d'en-tête. 2) Ajoute sous le tableau un champ de formulaire permettant au visiteur de saisir son numéro de téléphone, avec son étiquette, en choisissant le type d'input le plus adapté parmi text, tel et number. Justifie ton choix de type.

✔ Corrigé
1) Le tableau : <table><caption>Mes notes du semestre</caption><tr><th>Matière</th><th>Note</th></tr><tr><td>Algorithmique</td><td>15</td></tr><tr><td>Langage C</td><td>13</td></tr><tr><td>HTML</td><td>17</td></tr></table>. Les en-têtes vont dans des <th> pour que les lecteurs d'écran annoncent « Matière » et « Note » avant chaque valeur. 2) Le champ téléphone : <label for="tel">Numéro de téléphone :</label><input type="tel" id="tel" name="telephone">. Le type tel est le bon choix : il demande au téléphone portable d'afficher un clavier numérique adapté, sans imposer de calcul. Le type number serait une erreur : il refuserait ou déformerait les numéros commençant par un zéro ou contenant des espaces, et il accepterait des valeurs comme 1e5 ; le type text fonctionnerait, mais sans l'aide du clavier adapté ni le sens donné au champ. L'attribut required peut être ajouté si le numéro est obligatoire.

Leçon 4 — Balises sémantiques : header, nav, main et footer

Pendant longtemps, les développeurs organisaient leurs pages avec des partout : une div pour l'en-tête, une div pour le menu, une div pour le bas de page, reconnaissables seulement par des noms de classes comme class="entete". Le code fonctionnait, mais il ne disait rien de la signification de chaque zone à quelqu'un — ou à une machine — qui le lit. HTML5 a corrigé cela en introduisant des balises dont le nom décrit le rôle : <header> pour l'en-tête d'une page ou d'une partie, <nav> pour la navigation principale, <main> pour le contenu central unique de la page, <footer> pour le pied de page. On appelle ces balises « sémantiques » parce qu'elles portent du sens, en plus de délimiter une zone.

Autour de ces quatre grandes zones, d'autres balises précisent la structure interne : <section> regroupe un ensemble thématique, par exemple les services d'une entreprise ou les formations d'une école ; <article> délimite un contenu autonome qui garderait son sens tout seul, comme un article de blog, une annonce ou une fiche

produit ; <aside> accueille un contenu complémentaire, légèrement à part du fil principal, comme un encadré « À lire aussi ». Une page bien construite ressemble alors à un plan lisible : un header avec le logo et le titre du site, un nav avec le menu, un main qui contient des sections et des articles, et un footer avec les mentions et contacts. Un même document peut contenir plusieurs header et footer, par exemple un header propre à chaque article.

Pourquoi s'embêter avec la sémantique si les div affichent la même chose ? D'abord pour l'accessibilité : les lecteurs d'écran offrent des raccourcis pour sauter directement au main ou naviguer par le nav, ce qui change la vie des utilisateurs malvoyants. Ensuite pour le référencement : les moteurs de recherche comprennent mieux une page dont les zones sont nommées, et repèrent le contenu principal dans le main. Enfin pour l'équipe : un code dont les balises annoncent leur rôle se relit et se corrige beaucoup plus vite. Attention à deux règles : il ne doit y avoir qu'un seul <main> visible par page, et <nav> se réserve aux blocs de navigation importants, pas à chaque petit groupe de liens.

L'essentiel
Les balises sémantiques d'HTML5 nomment les zones d'une page selon leur rôle : <header>, <nav>, <main> (unique), <section>, <article>, <aside> et <footer>. Elles améliorent l'accessibilité, le référencement et la lisibilité du code, sans changer l'apparence.

Exemple — Le plan sémantique d'une page d'accueil

```
<header>
<h1>Librairie Le Baobab</h1>
<p>Livres et fournitures scolaires à Bamako</p>
</header>
<nav>
<a href="index.html">Accueil</a>
<a href="catalogue.html">Catalogue</a>
<a href="contact.html">Contact</a>
</nav>
<main>
<section>
<h2>Nos nouveautés</h2>
<article>
<h3>Manuel de mathématiques, classe de terminale</h3>
<p>Édition révisée conforme au programme malien.</p>
</article>
</section>
</main>
<footer>
<p>Librairie Le Baobab — Bamako — Tél. : 00 00 00 00</p>
</footer>
```

À retenir

- <main> est unique dans la page et contient le contenu principal ; tout le reste (en-tête, pied) reste en dehors.

• <nav> est réservé à la navigation principale ; un petit groupe de liens dans un texte n'en a pas besoin.

• Une balise sémantique choisie à bon escient remplace avantageusement une au nom de classe improvisé.

Exercice

Un camarade a structuré sa page ainsi : tout le contenu est dans des portant les classes « haut », « menu », « centre » et « bas ». Réécris la structure de sa page en balises sémantiques, en supposant que la zone « centre » contient le contenu principal avec deux rubriques indépendantes. Indique, pour chaque zone, la balise choisie et la raison du choix.

✔ Corrigé

La zone « haut » devient <header> : c'est l'en-tête du site, avec son nom et éventuellement son slogan. La zone « menu » devient <nav> : elle contient les liens de navigation principale vers les autres pages. La zone « centre » devient <main>, unique dans la page ; à l'intérieur, chacune des deux rubriques indépendantes peut être un <article> si elle a un sens autonome (par exemple deux annonces d'événements), ou une <section> si ce sont deux thèmes d'un même ensemble. La zone « bas » devient <footer> : pied de page avec contacts et mentions. Le bénéfice immédiat : un lecteur d'écran peut annoncer « navigation », « contenu principal » et permettre de sauter de zone en zone, ce qu'aucune classe « centre » ne permettait. Le code, lui, se lit comme un plan.

Leçon 5 — Attributs, accessibilité et bonnes pratiques

Un attribut précise ou enrichit une balise : il s'écrit dans la balise ouvrante, sous la forme nom="valeur", et une balise peut en porter plusieurs, séparés par des espaces. Tu connais déjà href pour les liens, src et alt pour les images, type et name pour les champs. Certains attributs sont globaux, utilisables partout : id donne à un élément un identifiant unique dans la page (cible des ancres et des labels), class attribue un nom de famille réutilisable pour le style, title fournit une info-bulle, et lang précise la langue d'un passage. Les attributs booléens, comme required, disabled ou checked, n'ont pas de valeur : leur seule présence active l'effet. Retenir la syntaxe exacte — nom, signe égal, valeur entre guillemets — évite la majorité des erreurs silencieuses des débutants.

L'accessibilité web consiste à rendre la page utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap et celles qui naviguent dans des conditions difficiles : petit écran, soleil en pleine face, connexion lente. Concrètement, pour le HTML, cela signifie des textes alternatifs d'images honnêtes, des labels reliés à chaque champ, une hiérarchie de titres logique qui sert de sommaire aux lecteurs d'écran, des liens dont le texte dit où ils mènent (« Télécharger le programme du cours » plutôt que « Cliquez ici »), et un contraste suffisant entre le texte et le fond — que le CSS gérera, mais qui se prépare dès la structure. Un réflexe simple pour tester : navigue dans ta page avec la seule touche Tab du clavier ; si tu peux atteindre chaque lien et chaque

champ dans un ordre logique, ta page est sur la bonne voie.

Les bonnes pratiques générales tiennent en quelques habitudes. Valide ton code avec un validateur HTML (celui du W3C est la référence) : il signale les balises mal fermées, les attributs inconnus et les emboîtements interdits qu'un navigateur tolère en silence. Écris toutes les balises et attributs en minuscules, indente régulièrement, commente les passages peu évidents avec <!-- … --> (ces commentaires sont visibles dans le code source, jamais dans la page), et nomme tes fichiers sans espaces ni accents — emploi_du_temps.html plutôt que « emploi du temps.html » — car les adresses web n'aiment ni les uns ni les autres. Enfin, teste ta page dans au moins deux navigateurs et sur un téléphone : une page n'est terminée que lorsqu'elle fonctionne chez le visiteur, pas seulement sur ta machine.

L'essentiel
Les attributs, écrits nom="valeur" dans la balise ouvrante, précisent le comportement des éléments ; id est unique, class est partageable. L'accessibilité (alt, labels, titres hiérarchisés, liens explicites) et les bonnes pratiques (validation, minuscules, noms de fichiers propres) font la différence entre une page qui marche et une page professionnelle.

Exemple — Un lien et un champ bien attributés

```
<p id="telechargement">
<a href="programme-l1.pdf" title="PDF, 2 pages">
Télécharger le programme du semestre (PDF)
</a>
</p>
<label for="ville">Ville de résidence :</label>
<input type="text" id="ville" name="ville"
placeholder="Ex. : Bamako" required>
```

À retenir

- id doit être unique dans toute la page ; class peut être partagée par plusieurs éléments.
- Le texte d'un lien doit décrire sa destination : jamais « cliquez ici ».
- Valider le code (validateur W3C) et tester sur téléphone font partie du travail, pas du luxe.

Exercice

Voici un extrait défectueux : <A HREF='photos.html'>cliquez ici</A> et une image <img src="classe.jpg"> sans autre attribut, dans une page destinée aux parents d'élèves. Relève au moins quatre défauts au regard des bonnes pratiques et de l'accessibilité, puis propose une version corrigée de l'extrait.

✔ Corrigé
Défaut 1 : la balise et l'attribut sont en majuscules (<A HREF>) ; la convention est d'écrire tout en minuscules. Défaut 2 : le texte du lien « cliquez ici » ne dit rien de la destination ; un lecteur d'écran qui lit la liste des liens de la page n'apprend rien. Défaut 3 : l'image n'a pas d'attribut alt ; elle est invisible pour un parent malvoyant et muette si le fichier ne se charge pas. Défaut 4 (mineur) : les guillemets simples sont acceptés mais la convention est d'utiliser des guillemets doubles partout. Version corrigée : Voir les photos de la classe et <img src="classe.jpg" alt="Les élèves de la classe de L1 informatique devant le laboratoire">. On pourrait ajouter que le nom de fichier classe.jpg est déjà propre (minuscules, pas d'espace) : tout n'était pas à jeter.

Leçon 6 — Projet : créer la page d'accueil d'un site personnel

Ce projet assemble toutes les notions du cours dans une réalisation complète : la page d'accueil de ton site personnel, celle que tu pourras montrer à un enseignant, à un recruteur de stage ou à ta famille. Le cahier des charges est le suivant : un en-tête avec ton nom comme titre principal et ta qualité (« Étudiant en Licence 1 d'informatique à l'IAM ») ; une navigation vers trois pages ou sections (Accueil, Mes cours, Contact) ; un contenu principal en deux rubriques — une présentation de toi en deux paragraphes, et une rubrique « Mes compétences en cours d'acquisition » sous forme de liste ; une photo ou une image représentative avec son texte alternatif ; le tableau de ton emploi du temps hebdomadaire simplifié ; et un pied de page avec tes coordonnées de contact fictives ou réelles selon ce que tu acceptes de publier.

La démarche compte autant que le résultat. Commence par le contenu sur papier : quels textes, quelles rubriques, dans quel ordre ? Traduis ensuite ce plan en squelette sémantique — header, nav, main, sections, footer — avant d'écrire le moindre paragraphe : les balises de structure d'abord, le remplissage ensuite. Écris le code par petits morceaux en testant dans le navigateur après chaque étape ; quand quelque chose casse, tu sais que l'erreur est dans le dernier morceau ajouté. Ajoute en dernier le formulaire de contact simple (nom, e-mail, message) dans la rubrique ou la page Contact : même si aucun programme ne reçoit encore les données, la structure du formulaire doit être complète et correcte.

Avant de déclarer le projet terminé, passe la page au contrôle qualité : le code validé sans erreur, chaque image dotée d'un alt, les liens essayés un par un, la navigation au clavier vérifiée, et l'affichage regardé sur un téléphone ou en réduisant la fenêtre du navigateur. Tu obtiens alors ta première page web propre, structurée et présentable — volontairement sans mise en forme avancée, puisque les couleurs, les espacements et les dispositions élégantes seront l'objet du cours de CSS. Garde précieusement ce fichier : il servira de point de départ aux cours suivants, et sa progression racontera, mieux qu'un discours, le chemin que tu as parcouru.

L'essentiel
Le projet final consiste à construire, par étapes testées, la page d'accueil complète de ton site personnel : structure sémantique, textes hiérarchisés, liste, image avec alt, tableau d'emploi du temps et formulaire de contact. Il se termine par un contrôle qualité : validation, liens, alt et test mobile.

Exemple — Le squelette de la page du projet (à compléter)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Accueil — Site de Modibo Diarra</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Modibo Diarra</h1>
<p>Étudiant en Licence 1 d'informatique à l'IAM, Bamako</p>
</header>
<nav>
<a href="index.html">Accueil</a>
<a href="#cours">Mes cours</a>
<a href="#contact">Contact</a>
</nav>
<main>
<section id="presentation">
<h2>Présentation</h2>
<p>… deux paragraphes à rédiger …</p>
</section>
<section id="cours">
<h2>Mes cours du semestre</h2>
<ul><li>Algorithmique</li><li>Langage C</li></ul>
</section>
</main>
<footer id="contact">
<p>Contact : modibo.exemple@mail.ml</p>
</footer>
</body>
</html>
```

À retenir

- On construit d'abord le squelette sémantique complet, puis on remplit chaque zone étape par étape en testant souvent.
- La page du projet réutilise tout le cours : titres, listes, liens et ancres, image avec alt, tableau et formulaire.
- Le contrôle qualité final (validation W3C, liens, clavier, mobile) fait partie intégrante du projet.

Exercice

C'est l'exercice-projet lui-même : réalise la page complète selon le cahier des charges de la leçon, avec ton propre nom et tes propres textes. Si tu bloques sur l'emploi du

temps, limite le tableau à trois jours et trois créneaux. Note, avant de commencer, la liste des balises que tu prévois d'utiliser, puis coche-les au fur et à mesure.

✔ Corrigé
Éléments attendus pour une copie réussie : doctype et squelette complets avec lang="fr" et charset utf-8 ; un seul <h1> (ton nom) dans le <header> ; un <nav> dont les liens fonctionnent (ancres # vers les rubriques ou pages réelles) ; un <main> avec au moins deux <section> identifiées par des id, titres <h2> en conséquence ; deux paragraphes de présentation écrits par toi ; une liste (<ul> ou <ol> justifiée) ; une image avec src valide et alt descriptif (ou, à défaut de photo, une image libre de droits placée dans un dossier images/) ; un tableau avec <caption>, <th> d'en-tête et des <td> cohérents — vérifie que chaque ligne compte le même nombre de cellules ; un formulaire de contact avec labels associés (for/id), champs text, email et textarea, et un bouton d'envoi ; un <footer> avec les coordonnées. La page est validée sans erreur au validateur W3C et s'affiche correctement sur un écran étroit. Si un élément manque, le corrigé consiste à l'ajouter proprement plutôt qu'à recommencer la page : travailler par ajouts testés est exactement la méthode professionnelle.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — La page d'un petit commerce de quartier

La boutique « Chez Fatoumata » (quincaillerie à Bamako) veut une première page web simple. Rédige le code HTML complet de la page d'accueil en respectant ce plan : un en-tête avec le nom de la boutique en titre principal et sa devise en paragraphe ; une navigation vers Accueil, Produits et Contact (pages fictives accueil.html, produits.html, contact.html) ; un contenu principal contenant une rubrique « Bienvenue » (un paragraphe), une rubrique « Nos produits » avec une liste à puces d'au moins quatre produits, et une rubrique « Tarifs » avec un tableau de trois produits (Produit, Prix en FCFA) ; un pied de page avec l'adresse « Rue 12, Quartier du Fleuve, Bamako ». La page doit être sémantique de bout en bout (pas de div pour les grandes zones).

✔ Corrigé du TD 1
Le document commence par <!DOCTYPE html>, <html lang="fr">, un <head> avec <meta charset="utf-8"> et <title>Chez Fatoumata — Quincaillerie à Bamako</title>. Le <header> contient <h1>Chez Fatoumata</h1> et La quincaillerie de confiance du Quartier du Fleuve. . Le <nav> aligne trois liens <a href="accueil.html">, <a href="produits.html">, <a href="contact.html">. Dans le <main> : une <section> « Bienvenue » avec <h2> et un paragraphe de présentation ; une <section> « Nos produits » avec <h2> et un <ul> de quatre <li> (par exemple : ciment et fer à béton ; peinture et pinceaux ; serrures et cadenas ; tuyaux et robinetterie). La rubrique « Tarifs » présente un <table> avec <caption>Exemples de prix</caption>, une ligne d'en-tête <th>Produit</th><th>Prix (FCFA)</th> et trois lignes de données cohérentes, par exemple Sac de ciment 50 kg — 5 500 ; Serrure de porte — 3 000 ; Peinture 5 L — 7 500. Le <footer> affiche Chez Fatoumata — Rue 12, Quartier du Fleuve, Bamako . Points de vigilance du corrigé : un seul <h1>, les prix dans des cellules <td> ordinaires (seuls les intitulés de colonnes sont des <th>), aucun lien mort oublié, et les sections fermées dans le bon ordre avant </main>.

TD 2 — Formulaire d'inscription à un atelier

La bibliothèque de l'IAM organise un atelier « Initiation à Internet ». Construis le formulaire d'inscription complet, dans une page structurée (header, main, footer), avec les champs suivants : nom complet (texte, obligatoire), adresse e-mail (obligatoire), numéro de téléphone (type adapté), niveau d'études (liste déroulante : Licence 1, Licence 2, Licence 3), créneau préféré (choix unique entre « Samedi matin » et « Samedi après-midi »), cases à cocher « J'apporte mon ordinateur » et « Je veux recevoir la lettre d'information », zone de message libre, et bouton d'envoi. Chaque champ doit avoir son label correctement associé. L'action du formulaire sera inscription-atelier.php, en méthode post.

✔ Corrigé du TD 2
Le <form action="inscription-atelier.php" method="post"> regroupe tous les champs. Nom : <label for="nom">Nom complet :</label><input type="text" id="nom" name="nom" required>. E-mail : type email, id et name « email », required. Téléphone : type tel (pas number : un numéro peut commencer par 0 et contenir des espaces), name « telephone ». Niveau : <label for="niveau">Niveau d'études :</label><select id="niveau" name="niveau"><option>Licence 1</option><option>Licence 2</option><option>Licence 3</option></select>. Créneau en choix unique : deux <input type="radio" name="creneau"> partageant le même name (c'est ce nom commun qui les rend exclusifs), avec des value différentes (samedi-matin / samedi-apres-midi) et chacun son label. Options : deux <input type="checkbox"> de noms distincts, chacun avec son label. Message : <label for="message">Message :</label><textarea id="message" name="message" rows="4"></textarea>. Envoi : <button type="submit">Envoyer mon inscription</button>. Erreurs classiques à éviter : deux radio de noms différents (ils ne s'excluent plus), un select sans name (sa valeur ne part jamais), et des labels dont le for ne correspond à aucun id (l'association est alors silencieusement rompue).

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Mon premier site en trois pages reliées

Réalise, sur ton ordinateur, un mini-site de trois pages partageant la même navigation : index.html (accueil : présentation de toi ou d'un sujet de ton choix), cours.html (le tableau de tes cours du semestre avec les volumes horaires) et contact.html (un formulaire de contact complet). Contraintes : les trois pages ont le même <header> et le même <nav> avec trois liens relatifs ; chaque page a un seul <h1> différent des autres ; la page cours contient un tableau avec caption et en-têtes ; la page contact contient un formulaire avec au moins quatre champs étiquetés ; au moins une image avec un alt correct figure sur la page d'accueil. Termine par la validation des trois pages et un test de navigation complet (chaque lien de chaque page).

✔ Attendus du TP 1

Démarche attendue : créer un dossier projet/ contenant les trois fichiers et un sous-dossier images/. Écrire d'abord index.html en entier (squelette sémantique, header avec le nom du site, nav à trois liens relatifs index.html / cours.html / contact.html identiques sur les pages), la tester, puis la dupliquer pour créer les deux autres pages en ne changeant que le <title>, le <h1> et le contenu du <main> : cette duplication garantit une navigation cohérente. Page cours : tableau <caption>Mes cours du semestre 1</caption>, en-têtes <th>Cours</th><th>Volume horaire</th>, et quatre à six lignes de données ; total éventuel dans un <tfoot>. Page contact : formulaire méthode post avec nom, e-mail, sujet (select) et message (textarea), labels associés par for/id, bouton d'envoi. Image d'accueil : fichier rangé dans images/, src="images/photo.jpg", alt descriptif rédigé (pas « photo.jpg » ni « image »). Livraison : les trois pages validées sans erreur au validateur W3C, la navigation testée dans les deux sens sur chaque page, et l'ouverture du site depuis index.html en double-cliquant le fichier. Erreurs qui doivent avoir disparu à la livraison : lien pointant vers un nom de fichier différent de celui enregistré (sensible aux espaces et aux majuscules), <h1> identique partout, et tableau dont une ligne compte une cellule de trop.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Corrige ce fragment pour qu'il devienne du HTML valide et bien emboîté : Bienvenue à toutes et à tous Le cours commence.

✔ Corrigé

Le fragment d'origine croise et oublie des fermetures : le premier n'est jamais fermé et le se ferme après l'ouverture du second paragraphe, ce qui entrelace les éléments. Version corrigée : Bienvenue à toutes et à tous Le cours commence. . Règle appliquée : on ferme toujours l'élément le plus récemment ouvert — ici avant — et chaque paragraphe est un élément complet et indépendant. Le navigateur afficherait l'original « à peu près », mais le validateur le rejette et les outils d'accessibilité s'y perdent : tolérance d'affichage n'est pas correction.

Exercice 2

Sans utiliser de tableau, présente en HTML la recette simplifiée du riz au poisson : d'abord la liste des ingrédients (riz, poisson, tomates, oignons, huile), puis les trois étapes de préparation dans l'ordre (laver le riz ; préparer la sauce ; cuire le riz dans la sauce). Choisis le type de liste adapté à chaque partie et justifie.

✔ Corrigé
Ingrédients : liste non ordonnée <ul> avec cinq <li>, car les ingrédients n'ont pas d'ordre d'utilisation imposé par l'énumération elle-même. Étapes : liste ordonnée <ol> avec trois <li> (Laver le riz ; Préparer la sauce tomate aux oignons ; Cuire le riz dans la sauce), car l'ordre est obligatoire — on ne cuit pas le riz dans une sauce qui n'existe pas encore. Le choix de la balise traduit donc le sens : <ul> quand les éléments sont interchangeables, <ol> quand la succession compte et que la numérotation aide le lecteur. Utiliser un tableau ici serait un contresens : il n'y a ni lignes ni colonnes de données qui se croisent.

Exercice 3

On te donne le lien suivant, destiné à la page d'un lycée : ici. Améliore-le pour l'accessibilité et la clarté, en expliquant chaque modification apportée (il y en a au moins deux).

✔ Corrigé
Première modification : remplacer le texte « ici » par un texte descriptif, par exemple « Site officiel du Lycée Exemple (nouvel onglet) » — un lecteur d'écran qui énumère les liens de la page annoncera une destination compréhensible au lieu d'un « ici » sans contexte. Deuxième modification : signaler l'ouverture dans un nouvel onglet, soit dans le texte du lien comme ci-dessus, car un changement de contexte non annoncé désoriente les utilisateurs de lecteurs d'écran. On peut ajouter une troisième précaution technique : rel="noopener" sur les liens externes en target="_blank", qui empêche la page ouverte de garder un accès à la page d'origine. Version finale : Site officiel du Lycée Exemple (nouvel onglet).

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Que doit contenir obligatoirement la première ligne d'un document HTML5 ?

A) <html lang="fr">

B) <!DOCTYPE html>

C) <head>

2. À quoi sert la balise <title> ?

A) À afficher le grand titre en haut de la page

B) À mettre le texte en gras

C) À définir le titre affiché dans l'onglet du navigateur

3. Quelle balise crée un lien hypertexte ?

A) <link>

B) <a>

C) <href>

4. Dans la liste des matières d'un semestre sans ordre particulier, on utilise…

A) et

B) et

C) <table> et <td>

5. L'attribut alt d'une image sert à…

A) Accélérer le chargement de l'image

B) Choisir le format de l'image

C) Fournir un texte de remplacement descriptif, lu notamment par les lecteurs d'écran

6. Quelle affirmation sur les tableaux est correcte ?

A) <th> sert aux en-têtes et <td> aux données ordinaires

B) <td> sert aux en-têtes et <th> aux données

C) On utilise les tableaux pour disposer la mise en page

7. Pour qu'un champ de formulaire transmette sa valeur, l'attribut indispensable est…

A) id

B) name

C) class

8. Combien de balises <main> une page doit-elle contenir ?

A) Autant qu'on veut

B) Deux : une pour ordinateur, une pour mobile

C) Une seule

9. Deux boutons radio d'un même groupe (un seul choix possible) doivent partager…

A) Le même id

B) Le même attribut name

C) La même valeur value

10. Laquelle de ces habitudes fait partie des bonnes pratiques ?

A) Nommer un fichier « Ma Page Finale .html »

B) Tout écrire en majuscules pour bien voir les balises

C) Valider son code avec le validateur du W3C et tester sur téléphone

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le doctype est une déclaration qui annonce HTML5 au navigateur ; il précède même la balise <html>.

2. Réponse C — Le <title> vit dans le <head> : il apparaît dans l'onglet et les résultats de recherche ; le grand titre visible dans la page est le <h1>.

3. Réponse B — La balise <a>, avec son attribut href, crée les liens ; <link> sert à relier des fichiers externes comme les feuilles de style.

4. Réponse B — Sans ordre à respecter, c'est la liste non ordonnée <ul> ; numérote, donc suppose un ordre significatif.

5. Réponse C — alt décrit l'image quand elle ne s'affiche pas ou pour les utilisateurs malvoyants ; c'est un pilier de l'accessibilité.

6. Réponse A — <th> (header) marque les cellules d'en-tête, <td> (data) les données ; et les tableaux sont réservés aux données, jamais à la mise en page.

7. Réponse B — C'est le name qui sert de clé lors de l'envoi ; id sert aux ancres et à l'association des labels, class au style.

8. Réponse C — Le <main> désigne LE contenu principal unique de la page ; il n'y en a qu'un seul visible par document.

9. Réponse B — C'est le name commun qui rend les boutons radio exclusifs ; leurs value, elles, doivent différer pour distinguer le choix envoyé.

10. Réponse C — Validation et tests multi-écrans sont des étapes professionnelles ; noms de fichiers sans espaces ni accents, et code en minuscules, sont les conventions attendues.

Résumé — les notions importantes

• Un document HTML5 commence par <!DOCTYPE html> et s'organise en <head> (métadonnées, titre, encodage) et <body> (contenu visible) ; les balises s'emboîtent sans se croiser.

• Les titres <h1> à <h6> dessinent le plan de la page, <p> porte les paragraphes, et mettent en valeur, / et <li> construisent les listes.

• Le lien <a href="…"> relie pages relatives, sites absolus, ancres (#id) et e-mails (mailto:) ; target="_blank" ouvre un nouvel onglet, à réserver surtout aux liens externes.

• L'image <img> associe src (adresse) et alt (description textuelle indispensable) ; le tableau (<table>, <caption>, <tr>, <th>, <td>) présente des données et rien d'autre.

• Le formulaire <form> regroupe des champs typés (<input>, <select>, <textarea>) identifiés par name et décrits par des <label> associés via for/id.

• Les balises sémantiques <header>, <nav>, <main> (unique), <section>, <article>, <aside> et <footer> nomment les zones de la page et servent l'accessibilité comme le référencement.

• Accessibilité et bonnes pratiques : alt honnêtes, liens explicites, titres hiérarchisés, code validé au W3C, minuscules partout, noms de fichiers sans espaces ni accents, tests sur téléphone.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Structure d'un document HTML5 et balises de base
Le doctype doit être la toute première ligne du fichier, avant tout espace ou commentaire. ; <meta charset="utf-8"> dans le head garantit l'affichage correct des accents et caractères spéciaux. ; Le titre <title> apparaît dans l'onglet du navigateur et dans les résultats des moteurs de recherche.

Fiche 2 — Titres, paragraphes, listes et liens hypertextes
Un seul <h1> par page ; les niveaux de titres se suivent sans sauter (h1, puis h2, puis h3). ; pour les listes à puces, <ol> pour les listes numérotées, et <li> pour chaque élément dans les deux cas. ; href contient la destination du lien : page relative, adresse absolue, ancre (#id) ou mailto: pour un e-mail.

Fiche 3 — Images, tableaux et formulaires
Toujours écrire un alt utile pour les images informatives ; alt="" seulement pour la décoration. ; Dans un tableau, <th> marque les en-têtes et <td> les données ; <caption> donne le titre du tableau. ; Un champ de formulaire utile possède un type adapté, un name pour la transmission et un <label> associé par for/id.

Fiche 4 — Balises sémantiques : header, nav, main et footer
<main> est unique dans la page et contient le contenu principal ; tout le reste (en-tête, pied) reste en dehors. ; <nav> est réservé à la navigation principale ; un petit groupe de liens dans un texte n'en a pas besoin. ; Une balise sémantique choisie à bon escient remplace avantageusement une au nom de classe improvisé.

Fiche 5 — Attributs, accessibilité et bonnes pratiques
id doit être unique dans toute la page ; class peut être partagée par plusieurs éléments. ; Le texte d'un lien doit décrire sa destination : jamais « cliquez ici ». ; Valider le code (validateur W3C) et tester sur téléphone font partie du travail, pas du luxe.

Fiche 6 — Projet : créer la page d'accueil d'un site personnel
On construit d'abord le squelette sémantique complet, puis on remplit chaque zone étape par étape en testant souvent. ; La page du projet réutilise tout le cours : titres, listes, liens et ancres, image avec alt, tableau et formulaire. ; Le contrôle qualité final (validation W3C, liens, clavier, mobile) fait partie intégrante du projet.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — HTML5 – Le Cours Complet pour Débutants (2h de Formation)

Chaîne : SM-Tech · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un cours complet de deux heures qui couvre la structure d'un document HTML5, les balises de texte, les liens, les images, les tableaux, les formulaires et le HTML sémantique. C'est le compagnon vidéo de presque tout ce cours : regarde-le par chapitres, en suivant les leçons dans l'ordre.

https://www.youtube.com/watch?v=wRH4Y6UOEX8

Leçon 1 — Apprendre HTML & CSS de zéro – Jour 2/30 : ta première vraie page HTML balises, structure, attributs

Chaîne : Jean-Luc | Developer · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une vidéo courte et ciblée sur le squelette d'une page : balises ouvrantes, fermantes et orphelines, rôle du head (charset, viewport, title) et des attributs. Parfaite pour consolider la leçon 1 et préparer la leçon 5 sur les attributs.

https://www.youtube.com/watch?v=GDklaHHRbzY

Leçon 2 — Apprendre le HTML - Tutoriel Pour Débutant (2h)

Chaîne : MaxCode · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un grand tutoriel progressif : structure d'une page, balises, titres, paragraphes, formatage, listes ordonnées et non ordonnées, tableaux, puis attributs et liens. Les chapitres « Les Titres », « Les Paragraphes » et « Les Listes » correspondent directement à la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=rRt-yvGQST0

Leçon 3 — Apprendre HTML & CSS de zéro – Jour 4/30 : les liens et les images (href, chemins, img, alt)

Chaîne : Jean-Luc | Developer · Langue : Français · Niveau : Débutant
Créer des liens entre ses pages, comprendre les chemins relatifs et absolus, utiliser les ancres et mailto, puis insérer des images avec src et un bon alt en choisissant le format adapté. Le complément idéal de la leçon 3, côté liens et images.

https://www.youtube.com/watch?v=AcYkyBTGADg

Leçon 4 — [Cours HTML] Apprendre HTML de zéro (tuto débutant)

Chaîne : From Scratch - Le développement Web de zéro · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un cours complet qui construit une page pas à pas : structure, head, puis les zones header, main et footer, les images, les tableaux, les liens, les vidéos et les formulaires. Très utile pour visualiser l'assemblage sémantique de la leçon 4 et préparer le projet final.

https://www.youtube.com/watch?v=68oSyuKVjeU

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• MDN Web Docs (Mozilla) — la documentation de référence du HTML, en français, consultable gratuitement sur developer.mozilla.org.

• Recommandation HTML du W3C et son validateur en ligne (validator.w3.org) — la norme officielle du langage et l'outil pour vérifier tes pages.

• Mathieu Nebra — « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3 » (cours OpenClassrooms, Dunod pour la version livre) : un parcours complet pour débutants, pour prolonger ce cours.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (titres et chaînes vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.